

GUÍA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

INTERCAMBIADOR DE CALOR

Equipo:	INTERCAMBIADOR DE CALOR	No. de Equipo:	_____
Área:	Espumado	Frecuencia:	_____
Técnico:	_____	Supervisor:	_____
Fecha ejecución:	_____	Fecha próximo PM:	_____
Hora inicio:	_____	Hora fin:	_____

⚠ REQUISITO DE SEGURIDAD — BLOQUEO Y ETIQUETADO (LOTO)

Antes de iniciar cualquier actividad de mantenimiento, ejecutar el procedimiento LOTO completo:

1. Identificar y listar TODAS las fuentes de energía (eléctrica 480V/220V, mecánica, hidráulica, neumática).
2. Colocar el interruptor principal en posición OFF; aislar cada fuente con su dispositivo de bloqueo.
3. Instalar candado personal en cada punto — UN candado por técnico; nadie más puede retirarlo.
4. Colocar tarjeta de advertencia LOTO en cada punto bloqueado con nombre, fecha y hora del técnico.
5. Verificar ENERGÍA CERO: pulsar botón de marcha, medir con multímetro (0 VCA/VCD) y purgar presión residual antes de intervenir.

Firma de aplicación LOTO: _____ Hora: _____

HERRAMIENTAS Y MATERIALES NECESARIOS

Preparar y verificar disponibilidad antes de iniciar. Los elementos marcados como Crítico son indispensables para ejecutar este PM.

Categoría	Herramienta / EPP	Uso específico en este PM	Prioridad
☐ Seguridad	Candado de seguridad personal (LOTO)	Bloqueo de fuentes de energía — uno por técnico participante	⚠ Crítico
☐ Seguridad	Tarjetas de advertencia LOTO	Identificación visual de cada punto bloqueado	⚠ Crítico
☐ Seguridad	Guantes de protección química/mecánica (nitrilo 15 mil)	EPP obligatorio en contacto con químicos del proceso	⚠ Crítico
☐ Seguridad	Lentes de seguridad y calzado dieléctrico punta acero	EPP general de intervención	
⚡ Eléctrica	Multímetro digital VCA/VCD/Ω)	Verificación de energía cero y continuidad de circuitos	⚠ Crítico
⚡ Eléctrica	Pinza amperimétrica AC/DC 400A	Medición de corriente nominal y de arranque en motores	
⚡ Eléctrica	Desarmadores planos	Ajuste de clemas, tableros y conexiones eléctricas	
⚡ Eléctrica	Spray limpiador de contactos (sin residuo)	Limpieza de contactores, platinos y tarjetas electrónicas	
☐ Mecánica	Juego de llaves combinadas	Tornillería general y ajustes en reductor / bomba	
☐ Mecánica	Juego de llaves Allen	Tornillos de ajuste Allen en reductores, coples y tapas	
☐ Mecánica	Torquímetro	Apriete con par controlado en tornillería crítica (ver tabla)	⚠ Crítico
☐ Mecánica	Kit de empaques grafitados y sellos mecánicos	Sustitución de empaque en caja de sello de bomba	⚠ Crítico

☐ Mecánica	Extractor de baleros 2/3 garras + prensa hidráulica manual	Extracción e instalación de rodamientos sin impacto	
☐ Mecánica	Mazo de goma o nylon 500 g	Instalación de baleros, retenes y coples sin dañar superficies	
☐ Medición	Termómetro infrarrojo $\pm 1.5^{\circ}\text{C}$ (emisividad ajustable)	Medir temperatura de carcasa de motor, reductor y bomba en marcha	⚠ Crítico
☐ Medición	Varilla de nivel o visor graduado	Verificar nivel de aceite en reductor antes y después del servicio	
☐ Medición	Manómetro de proceso 0–10 bar clase 1.6	Comprobar presión de descarga de bomba y línea neumática	⚠ Crítico
☐ Medición	Linterna de inspección LED 1000 lm	Inspección visual en zonas de difícil acceso y bridas	
☐ Consumibles	Aceite según ficha de reductor	Reposición de nivel — rellenar hasta marca máxima del visor	⚠ Crítico
☐ Consumibles	Grasa (compatib. con grasa original)	Lubricación de baleros expuestos, catarinas y chumaceras	
☐ Consumibles	Trapos de algodón sin pelusa y estopa limpia	Limpieza de superficies antes y después de cada inspección	
☐ Consumibles	Desengrasante industrial no halogenado + paño microfibra	Eliminación de derrames de producto y grasa oxidada	

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

No.	✓	Actividad / Procedimiento detallado	Valor de referencia / Criterio de aceptación	Firma
► SISTEMA DE TUBERIAS VALVULAS Y BOMBEO				
1	☐	ELIMINAR FUGAS EN TUBERIAS: Inspeccionar visualmente circuito hidraulico completo buscando goteo, humedad, manchas oxidacion. Clasificar fugas por severidad. Reparar reapretar bridas, cambiar empaques EPDM agua fria, Viton agua caliente.	Sin fugas activas o goteo mayor aceptable (2-3 gotas/min), fugas eliminadas o controladas.	
2	☐	SOPLETEAR ENTRADA DE AGUA: Cerrar valvulas, drenar tramo entrada, desmontar brida. Raspar sedimentos con varilla flexible. Sopletear con aire comprimido maximo 80 PSI o aplicar desincrustante quimico. Enjuagar. Reinstalar.	Ducto entrada limpio sin depositos, sarro ni incrustaciones, flujo agua sin obstruccion.	
3	☐	DETECTAR Y ELIMINAR RUIDOS ANORMALES: Con bomba operando escuchar con estetoscopio industrial. Identificar tipo ruido (cavitacion/rodamientos/desalineacion/impulsor). Ejecutar correccion segun causa.	Bomba opera silenciosa sin ruidos anormales, cavitacion o golpeteo	
4		CAMBIO Y/O CHEQUEO DE BALEROS BOMBAS: Girar eje manualmente detectando puntos duros. Medir temperatura con pirometro durante operacion normal menor 60°C ALERTA 60-70°C CRITICO mayor 70°C. Si mayor 70°C cambiar rodamientos	Temperatura menor 70°C, rodamiento gira libre sin ruido trabas, vibracion minima.	
5		ELIMINAR FUGAS SELLOS MECANICOS BOMBAS: Inspeccionar sello mecanico prensaestopa, juntas durante operacion. Goteo aceptable 2-3 gotas/min. Si fuga excesiva detener, cambiar sello mecanico con kit compatible.	Sello sin fuga excesiva, goteo controlado 2-3 gotas/min maximo, sin escurrimiento continuo.	
6		REVISAR VALVULAS DE COMPUERTA: Inspeccionar vastago por corrosion rayones. Operar valvula verificar movimiento suave. Prensaestopa sin fuga excesiva. Reapretar tuerca prensaestopa o cambiar empaque si necesario	Vastago sin corrosion profunda, operacion suave sin puntos duros, fuga minima 2-3 gotas/min.	
► SISTEMA ELECTRICO				
7	☐	REVISION Y LIMPIEZA TABLERO ELECTRICO: Desenergizar, aspirar polvo, limpiar contactores con spray	Tablero limpio, conexiones apretadas, cableado sin	

		limpiador contactos. Reapretar con torquimetro bornes alimentacion, salida, control. Inspeccionar cableado.	dano aislamiento, sin decoloracion.	
8	☐	VERIFICAR CONSUMO CORRIENTE MOTORES BOMBAS: Medir amperaje cada fase con pinza amperimétrica durante operacion normal. Comparar contra placa motor. Desbalance maximo 5% entre fases, no exceder FLA.	Amperaje dentro rango normal 85-100% FLA, desbalance menor 5%, operacion sin sobrecarga.	
9	☐	LIMPIEZA GENERAL: Limpiar carcasas bombas, tuberias, valvulas con trapo humedo desengrasante. Limpiar area circundante piso, bases, soportes. Eliminar polvo, telaranas, residuos	Intercambiador y area limpia, libre polvo, oxidacion superficial minima, tuberias visibles.	
► ELIMINAR CONDICIONES INSEGURAS EN TODA EL ÁREA				
10	☐	ELIMINAR CONDICIONES INSEGURAS: Verificar guardas proteccion, cables expuestos, pisos resbalosos por fugas, pernos flojos, senalizacion, paros emergencia accesibles. Corregir inmediatamente	Guardas instaladas, cables aislados, piso limpio seco, senalizacion visible, paros funcionando.	

OBSERVACIONES GENERALES / TRABAJOS PENDIENTES:

Técnico ejecutor	Supervisor de mantenimiento
Nombre: _____ Firma: _____	Nombre: _____ Firma: _____